



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de control d'accés COVID per complir la normativa.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4t ESO- 1Batxillerat

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar l'aforament del local i la temperatura dels usuaris que volen accedir per complir la normativa COVID.

Descripció de l'experiment:

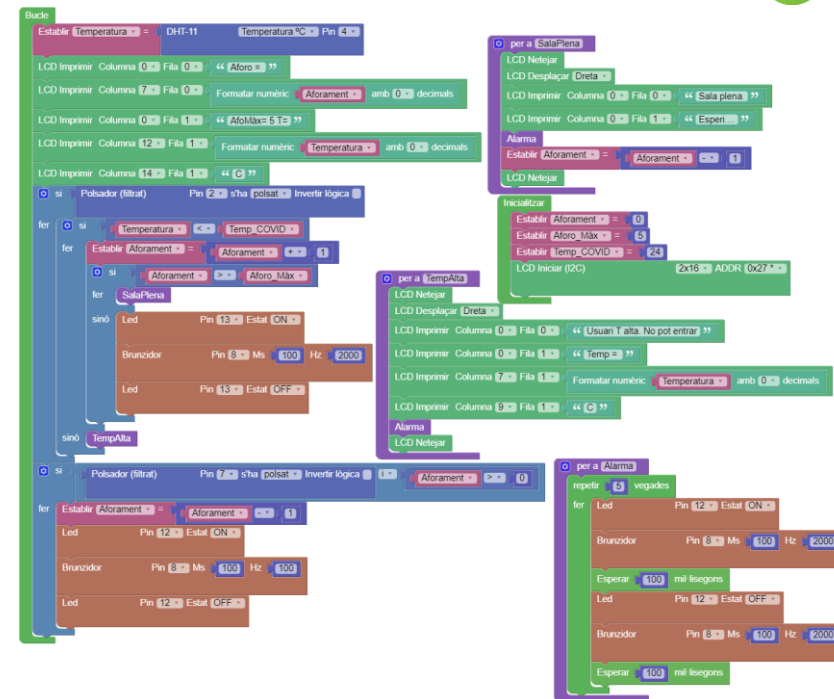
A través d'un polsador d'accés (SW1) es detectarà la persona que vol accedir i amb un de sortida (SW2) es detectarà la persona quan surt. Pels dos casos s'activarà so i led (a diferent color i freqüència). Si la temperatura és inferior a la TempCOVID l'usuari accedirà sinó s'ha arribat al límit d'aforament. Si es supera l'aforament o la Temp>TempCOVID sonarà una alarma i és visualitzarà per la LCD. En tot moment és mostrarà aforament i Temp a LCD

Sensors/Actuadors Interns:

Polsador SW1(D2),SW2(D7),DHT11(D4) / LED1(D13),LED2(D12),Buzzer(D8)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: LCD

PAS 1



PAS 2

Activa els polsadors SW1 i SW2 i visualitza com varia el control d'aforament. Modifica també la temperatura de l'ambient (representa que és la T° de la persona) per veure com afecta a l'accés.

REPTE DE MILLORA

- Visualitzar les dades (Temp i Aforament) de la LCD al mòbil a través de Bluetooth i l'app inventor.